

주식회사 승범이네

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	256 MB	2758	1592

문제

승범이는 평소 래퍼 도끼를 흠모해왔지만, 도끼만큼 랩을 잘할 수 없다는 것을 깨닫고 도끼만큼 돈이라도 벌자는 결심을 한다. 그래서 휴학 후 (주)승범이네를 창업했다.

(주)승범이네는 판매원들로만 이루어진 다단계 회사이다.

승범이를 제외한 모든 판매원은 사수가 지정되는데, 사수는 한 회원당 단 한 명씩만 지정된다. 만약 판매원 A가 B의 사수라면, B를 A의 부사수라고 부른다.

(주)승범이네의 수익구조는 기형적이다.

판매원들은 제품을 자비로 사서 판매한다. 이때 제품을 구매가격보다 저렴하게 판매하게 되면 손해를 보게 되는데, 어떤 회원 A가 손해를 보면 그 회원의 모든 부사수도 같은 만큼의 손해를 보게 된다. 그러면 부사수들의 부사수들도 손해를 보게 되고, 그들의 부사수들도 손해를 보게 되고, ... , 결국 A와 A 밑의 모든 판매원이 A가 잃은 만큼의 손해를 보게 된다.

반대로 판매원 A가 제품을 비싸게 팔아 이익이 생길 경우, A와 A 밑의 모든 판매원이 같은 이익을 얻을 수 있다.

승범이는 직원들이 현재 얼마만큼 돈을 벌었는지 감시하기 위해 다음 두 종류의 명령을 처리하려고 한다.

- $1\ i\ w$: 직원 i 가 w 만큼 이익/손해를 본다. (이익은 양수로, 손해는 음수로 주어진다)
- $2\ i$: 직원 i 의 현재 통장 잔액을 출력한다.

직원들은 빈 통장을 갖고 일을 시작하며, 이익과 손해가 실시간으로 통장에 기록된다. 물론 통장 잔액은 음수일 수도 있다.

일을 시작하기 직전에 플래티넘 승급전을 남겨두고 온 것을 떠올린 승범이는 우리에게 일을 맡기고 집으로 달려가버렸다.

만년 골드 승범이를 위해 문제를 대신 해결해주자.

입력

첫 번째 줄에 승범이를 포함한 판매원들의 수 N ($1 \leq N \leq 100,000$), 명령의 수 M ($1 \leq M \leq 100,000$)이 주어진다. 판매원들은 1번부터 N 번까지 번호가 매겨지며, 승범이는 항상 1번이다.

두 번째 줄에 판매원 1번부터 N 번까지의 사수가 순서대로 공백으로 구분되어 주어진다. 승범이는 사수가 없으므로 -1이 주어진다.

세 번째 줄부터 M 개의 줄에 걸쳐 위에서 설명한 명령(i, w 는 정수, $1 \leq i \leq N$, $-10,000 \leq w \leq 10,000$)이 주어진다.

출력

2번 명령이 주어질 때마다 한 줄에 하나씩 해당하는 직원 i 의 잔고 상황을 출력한다.

예제 입력 1

5 7

-1 4 1 1 1

1 3 10

2 3

1 1 -7

2 2

1 4 10

2 2

2 1

예제 출력 1

10

-7

3

-7

출처

[University](#) > [홍익대학교](#) > [2018 홍익대학교 컴퓨터공학과 코딩대회 K번](#)

- 문제를 만든 사람: [degurii](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [트리](#)
- [세그먼트 트리](#)
- [느리게 갱신되는 세그먼트 트리](#)
- [오일러 경로 테크닉](#)
- [차분 배열 트릭](#)